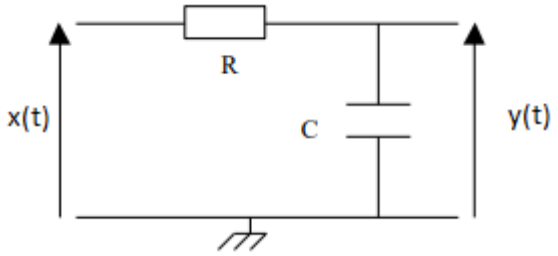
Chap 2 : fonctions de transfert échantillonnées

1. Soit un signal x(t). on réalise un échantillonnage en prélevant ses valeurs à la fréquence F_e . on fait ainsi correspondre, au signal x(t) une suite de nombre { ….x(0), x(T_e), ….x(nT_e),…}.

   Les nombres ainsi obtenus sont destinés à être traités numériquement par des systèmes numériques.

   Un système numérique résulte souvent de la discrétisation d'un système analogique.
   Un filtrage numérique n'utilise pas de composants physiques tels que résistance, condensateur ou inductance, mais est effectué par des calculs à l'aide de processeur programmable.

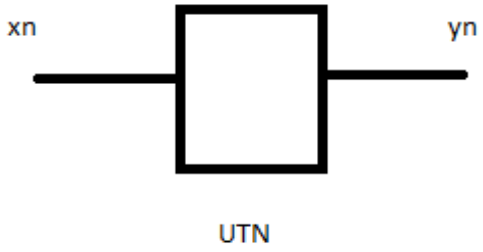
   Exemple : Filtre passe bas de premier ordre analogique et son équivalent en numérique.



L'équation différentielle associée est :

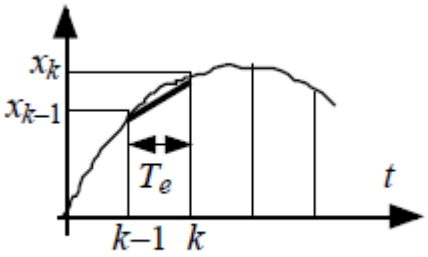
$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

Une fois un signal d'entrée x(t) numérisé, son traitement s'effectue par un calculateur, qui génère la suite des valeurs y_n du signal de sortie à partir des valeurs X_n = x(t = n Te) du signal d'entrée (Te étant la période d'échantillonnage).



<u>On utilisera ici la méthode d'Euler, qui permet d'établir une équation récurrente s_{n+1} = f(sn, en), à partir de l'équation différentielle, en utilisant la correspondance :</u>

L'approximation d'Euler pour la dérivée



La définition mathématique de la dérivée est : $x' = \frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{T_e \to 0} \frac{x_k - x_{k-1}}{T_e}$

Ainsi La dérivée à l'instant nT_e de y est donnée par la pente de la tangente Δ en ce point.

dy (nTe)/dt = (y_n - y_{n-1}) / Te

L'équation différentielle $\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$ devient τ(y_n - y_{n-1}) / Te $+y_n = x_n$

On obtient

$\left(1 + \frac{\tau}{T_e}\right) y_n = x_n + \frac{\tau}{T_e} y_{n-1}$ $\left(\frac{T_e+\tau}{T_e}\right) y_n = x_n + \frac{\tau}{T_e} y_{n-1}$ $y_n = \frac{T_e}{T_e+\tau} x_n + \frac{\tau}{\tau+T_e} y_{n-1}$

Donc $y_n = a_0\, x_n + b_1\, y_{n-1}$

<u>Ainsi nous avons exprimé y_n</u> en fonction de x_n et et y_{n-1} en utilisant juste des additions, des multiplications et de retard (y_n y_{n-1})

<u>Remarque</u> : $\frac{d^2 y(nT_e)}{dt^2} = \frac{(y_n - 2y_{n-1} + y_{n-2})}{T_e^2}$

à utiliser dans le cas dans équation du second ordre

2. Equation de récurrence

L'exemple étudié peut être généralisé. Ainsi un système numérique linéaire appelé traitement numérique linéaire est toujours associé une équation de récurrence :

$$y_n = a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + a_2 x_{n-2} + \ldots\ldots + b_1 y_{n-1} + b_2 y_{n-2} + b_3 y_{n-3} + \ldots.$$

Les algorithmes récursifs : l'échantillon y_n dépend des échantillons y_k et x_k

$$y(n) = \sum_{i=1}^{N} a_i\, x(n-i) - \sum_{i=1}^{N} b_i\, y(n-i)$$

Exemple $y_n = x_n - 0.5\, x_{n-1} + 0.25_1\, y_{n-1}$

Les algorithmes non récursifs : l'échantillon y_n ne dépend que des échantillons x_k

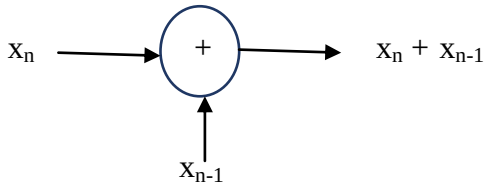
$$y(n) = \sum_{i=1}^{N} a_i\, x(n-i)$$

Exemple : $y_n = x_n - 0.25\, x_{n-1} + 0.5\, y_{n-1}$

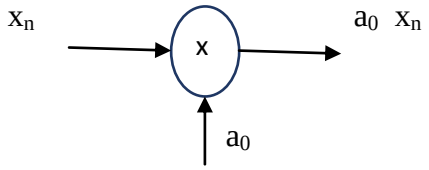
3. Représentation structurelle élémentaire

L'algorithme qui va exécuter l'équation de récurrence va réaliser des séquences d'addition, de multiplication et de retard dont la représentation est :

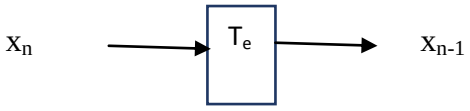
L'addition :



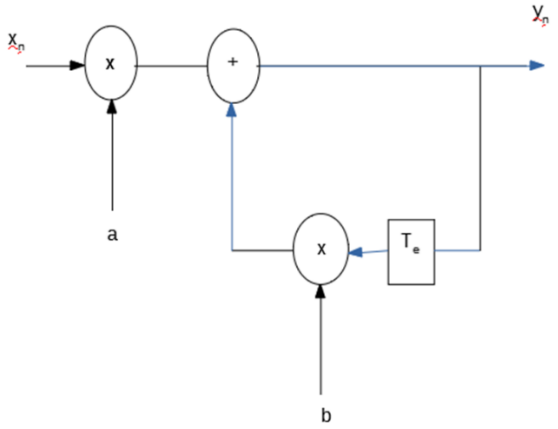
La multiplication :



Retard :



Exemple : le filtre passe bas de premier ordre déjà étudié et qui peut s'exécuter par l'équation de récurrence $y_n = a_0\, x_n + b_1\, y_{n-1}$ peut être représenter par la structure suivante :



<u>Remarque</u>

L'équation différentielle est utilisée pour les systèmes analogiques.
L'équation de récurrence est utilisée pour les systèmes numériques.

4. La transformé en z

Notations	signal analogique	signal échantillonné
représentation analytique	$v(t) = V.\sin(\omega t)$	$v(kT_e) = V.\sin(\omega k T_e)$
représentation complexe	$\underline{v}(t) = V.e^{j\omega t}$	$\underline{v}(kT_e) = V.e^{j\omega k T_e}$

$$\underline{v}[(k-1)T_e] = V.e^{j\omega(k-1)T_e} = V.e^{j\omega k T_e}.e^{-j\omega T_e} = \underline{v}(kT_e).e^{-j\omega T_e}$$

Théorème : *à un retard T_e correspond une multiplication par* $e^{-j\omega T_e}$, que l'on note z^{-1}

Soit : $z = e^{j\omega T_e}$

La transformé en z est un outil mathématique très utilisé dans l'étude des systèmes numériques. On utilisera la variable $z = e^{j\omega n T_e}$

Les moyens actuels de traitement de l'information limitent les données concernant un signal à une liste de nombres correspondant, qui sont des mesures effectuées régulièrement avec une fréquence fixe..

Il était introduit un outil spécifique a l'utilisation d'une suite numérique . Ainsi on peut passer d'une suite à un autre espace ou on peut faire facilement notre calcul et puis revenir a notre signal. On appelle cet outil la transformé de la place.

La transformé de z d'un signal échantillonné

Définition : Pour un signal échantillonné $x(nT_e)$, la transformé en z noté X(z) est obtenue en calculant :

$$X(z) = \sum_0^{\propto} x(nT_e).z^{-n} = \sum_0^{\propto} x_n z^{-n} = x_0 + x_1 z^{-1} + x_2 z^{-2} + \ldots\ldots$$

Exemple : la transformé en z d'un signal échantillonné aux instants 0, Te, 2Te…… est noté $\{x_n\} = \{2,1,0,-1,0,0…..\}$ est $X(z) = 2+ z^{-1} + 0\, z^{-2} + (-1)\, z^{-3} +……$

<u>Exercice 1 :</u>

Représenter la séquence suivante par sa transformée en z :
$x[n] = \{-7, 3, \underset{\uparrow}{1}, 4, -8, 5\}$.

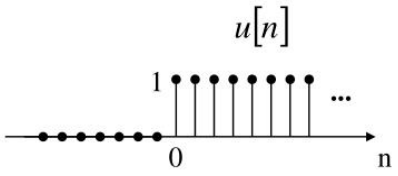
Solution :

$$X(z) = -7z^2 + 3z^1 + z^0 + 4z^{-1} - 8z^{-2} + 5z^{-3}$$
$$= -7z^2 + 3z + 1 + 4z^{-1} - 8z^{-2} + 5z^{-3}$$

<u>Exercice 2 : Prenons la séquence « échelon unité »</u>

Echelon Unité:

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases}$$



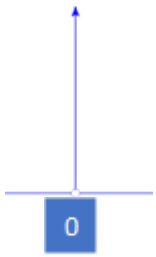
U(z)= $\sum_0^{\propto} u(nT_e).z^{-n} = z^{-0} + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$

On trouve une suite géométrique de raison z^{-1} et qui elle converge donc vers

$\frac{1}{(1-z^{-1})} = \frac{z}{(z-1)}$

Exemple 2 : Prenons la séquence d'une impulsion $\delta(t)$. Sa transformé en z est

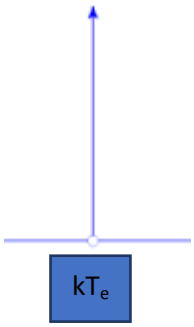
Δ(z)= $\sum_0^{\propto} \delta_n\, z^{-n} = z^{-0} = 1$



Exemple 3 :

Prenons la séquence d'une impulsion retardée $\delta(t - kT_e)$. Sa transformé en z est :

X(z)= $\sum_0^{\propto} \delta_{n-k}\, z^{-n} = z^{-k}$



Propriétés (notation simplifiée : $y(kT_e) = y_k$)

- Linéarité : $\mathbf{Z}[y_1+y_2] = \mathbf{Z}[y_1] + \mathbf{Z}[y_2]$ et $\mathbf{Z}[ay_1] = a\mathbf{Z}[y_1]$
- Théorème du retard : $y_{k-n} \xrightarrow{Z} z^{-n}.Y(z)$
- Dérivation arrière : $y_k = \dfrac{x_k - x_{k-1}}{T_e} \xrightarrow{Z} Y(z) = \dfrac{1-z^{-1}}{T_e} X(z)$
- Intégration simple : $y_k = y_{k-1} + T_e x_k$

$$\xrightarrow{Z} Y(z) = z^{-1}Y(z) + T_e.X(z) \Leftrightarrow Y(z) = \frac{T_e}{1-z^{-1}} X(z)$$

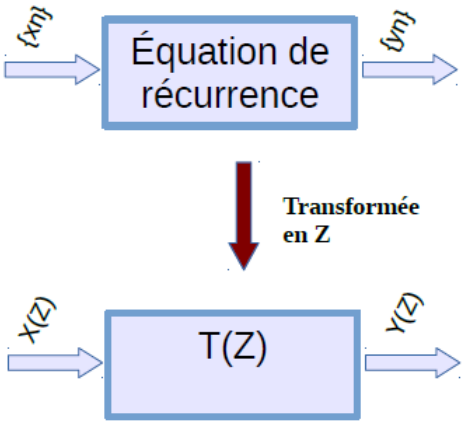
- Th. de la valeur initiale : $\lim_{k\to 0} y_k = \lim_{z\to\infty} Y(z)$
- Th. de la valeur finale : $\lim_{k\to\infty} y_k = \lim_{z\to 1}\left(1-z^{-1}\right)Y(z)$

Table des transformés de z usuelles

$u_0 = 1$ $u_n = 0$ si $n > 0$	1
$u_k = 1$ $u_n = 0$ si $n \neq k$	z^{-k}
1	$\dfrac{z}{z-1}$
n	$\dfrac{z}{(z-1)^2}$
a^n	$\dfrac{z}{z-a}$
na^n	$\dfrac{az}{(z-a)^2}$
$\cos(\omega n)$	$\dfrac{z^2 - z\cos(\omega)}{z^2 - 2z\cos(\omega) + 1}$
$\sin(\omega n)$	$\dfrac{z\sin(\omega)}{z^2 - 2z\cos(\omega) + 1}$

4. Fonction de transfert échantillonnée ou transmittance d'un système échantillonné

Transmittance en z

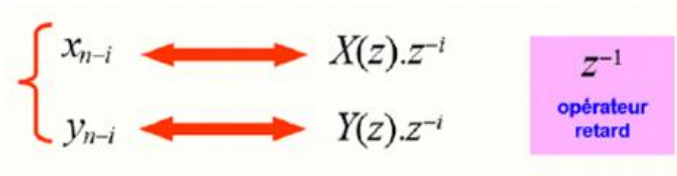


La transmittance en z du filtre est donnée par :

$$T(Z)=\frac{Y(Z)}{X(Z)}$$

La transmittance en z permet de synthétiser le filtre, tracer son diagramme de Bode et étudier ses réponses à une impulsion ou à un échelon.

Pour passer de l'équation de récurrence à la variable z, on utilise les règles suivantes :
L'opération retard d'une période d'échantillonnage correspond à une multiplication par z^{-1}.
En conséquence, l'opération retard de k périodes d'échantillonnage correspond à une multiplication par z^{-k}.



$y_n = a_0.x_n + a_1.x_{n-1} + a_2.x_{n-2} + \ldots + b_1.y_{n-1} + b_2.y_{n-2} + \ldots$

$Y(Z) = a_0.X(Z) + a_1.X(Z).z^{-1} + a_2.X(Z).z^{-2} + \ldots + b_1.Y(Z).z^{-1} + b_2.Y(Z).z^{-2} + \ldots$

En factorisant :

$Y(Z) . (1 - b_1. z^{-1} - b_2. z^{-2} + \ldots) = X(Z) . (a_0 + a_1.z^{-1} + a_2.z^{-2} + \ldots)$

$$T(Z)=\frac{Y(Z)}{X(Z)}=\frac{a_0+a_1.z^{-1}+a_2.z^{-2}+\ldots}{1-b_1.z^{-1}-b_2.z^{-2}+\ldots}$$

Exemple :

$$y_n = \frac{x_n + x_{n-1} + x_{n-2} + x_{n-3}}{4}$$

La transformé en z associée est $T(z) = 0{,}25 + 0{,}25 . z^{-1} + 0{,}25 . z^{-2} + 0{,}25 . z^{-3}$

<u>Autre exemple :</u>

$y_n = 2y_{n-1} - y_{n-2} + x_n$

$Y(z) = 2\, z^{-1}\, Y(z) - z^{-2}\, Y(z) + X(z)$

$Y(z) - 2\, z^{-1}\, Y(z) + z^{-2}\, Y(z) = X(z)$

$Y(z)\, [\ z^2 - 2\, z + 1\ ] = X(z)\, z^2$

Donc la fonction de transfert échantillonné est :

$$T(z) = S(z)/\, X(z) = z^2 / [\ z^2 - 2\, z + 1\ ]$$

6. **Détermination de l'équation de récurrence à partir de H(z)**

Un filtre numérique exécute un programme traduisant une équation de récurrence entre les échantillons du signal d'entrée {xn} et les échantillons du signal de sortie {yn}.

L'objet de ce chapitre est de trouver cette équation de récurrence à partir de H(z).

Exemple :

■ <u>Exemple</u> : Soit $H(z) = \dfrac{z^2 - 3z}{z^2 - 3z + 2}$.

① Multiplication du numérateur et du dénominateur Par z^{-2} pour n'avoir que des puissances négatives :

$$H(z) = \frac{z^2 - 3z}{z^2 - 3z + 2} \times z^{-2} = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)} .$$

② Produit en croix :

$$Y(z)\left(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}\right) = X(z)\left(1 - 3z^{-1}\right) .$$

③ Utilisation du théorème du retard :

$$y_n - 3y_{n-1} + 2y_{n-2} = x_n - 3x_{n-1}$$

$$\Rightarrow \boxed{y_n = x_n - 3x_{n-1} + 3y_{n-1} - 2\, y_{n-2}}$$ C'est l'équation de récurrence.